অধ্যায় ১২ · ভূবিজ্ঞান

সৌরজগৎ ও আমাদের পৃথিবী

সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে আটটি গ্রহ, তাদের উপগ্রহ, ধূমকেতু, গ্রহাণু আর উল্কাপিণ্ড। এই পরিবারের তৃতীয় সদস্য আমাদের পৃথিবী — নিজ অক্ষে ঘুরে দিন-রাত আনে, আর সূর্যকে ঘিরে ঘুরে আনে ঋতুর পালাবদল।

৮টি	২৪ ঘণ্টা	৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা
গ্রহ ঘোরে সূর্যকে ঘিরে	আহ্নিক গতি — দিন ও রাত	বার্ষিক গতি — ঋতু

🔭 সূর্যকেন্দ্রিক মডেল
☀️ সূর্য
🪐 আট গ্রহ
🌙 চাঁদের দশা
☄️ ধূমকেতু-উল্কা-গ্রহাণু
🌍 পৃথিবীর আকার
🔄 আহ্নিক ও বার্ষিক গতি
🍂 ঋতু পরিবর্তন

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১: সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে	★★★★☆	★★★☆☆
পাঠ ২-৪: সৌরজগতের গঠন ও পরিচয়	★★★★★	★★★☆☆
পাঠ ৫: আমাদের বাসভূমি পৃথিবী	★★★★☆	★★★★★
পাঠ ৬-৭: আহ্নিক গতি ও দিন-রাত	★★★★☆	★★★★★
পাঠ ৮-৯: বার্ষিক গতি ও ঋতু পরিবর্তন	★★★★☆	★★★★★

১ পৃথিবীকেন্দ্রিক থেকে সূর্যকেন্দ্রিক ধারণা

🏛 প্রাচীন ধারণা

- গ্রিক দার্শনিক **অ্যারিস্টটল** ও জ্যোতির্বিদ **টলেমি**
- পৃথিবী স্থির, সূর্য ও গ্রহগুলো পৃথিবীকে ঘিরে ঘোরে
- উন্নত যন্ত্র ছিল না — যা চোখে দেখা যেত তা-ই বিশ্বাস

🔭 কোপারনিকাসের মডেল

- পৃথিবী **সূর্যকে কেন্দ্র করে** ঘোরে
- পৃথিবী নিজ অক্ষেও আবর্তন করে
- পরে গ্যালিলিও ও কেপলারের পর্যবেক্ষণ একে প্রতিষ্ঠিত করে

২-৪ সৌরজগতের গঠন

☀️ সূর্য

সৌরজগতের কেন্দ্রে থাকা একটি মাঝারি আকারের **নক্ষত্র** — হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড। ভেতরে হাইড্রোজেনের পরমাণু মিলে হিলিয়াম তৈরি হয় এবং প্রচুর তাপ ও আলো বের হয়। আয়তনে পৃথিবীর প্রায় **১৩ লক্ষ গুণ**, দূরত্ব প্রায় **১৫ কোটি কিলোমিটার** — তাই এত ছোট দেখায়।

ক্রম	গ্রহ	মনে রাখার বৈশিষ্ট্য
১	বুধ	সূর্যের সবচেয়ে কাছে; বায়ুমণ্ডল প্রায় নেই
২	শুক্র	সবচেয়ে উজ্জ্বল গ্রহ; ভোরে **শুকতারা**, সন্ধ্যায় **সন্ধ্যাতারা**
৩	পৃথিবী	জীবনের উপযোগী একমাত্র জানা গ্রহ
৪	মঙ্গল	লাল গ্রহ; ধূলিময় পৃষ্ঠ, পাতলা বায়ুমণ্ডল; মাটির নিচে বরফ-পানির সম্ভাবনা
৫	বৃহস্পতি	সবচেয়ে বড় গ্রহ; গ্যাসীয়, কঠিন পৃষ্ঠ নেই
৬	শনি	গ্যাসীয় গ্রহ; চারপাশে উজ্জ্বল বলয় (রিং)
৭	ইউরেনাস	গ্যাস ও বরফে গঠিত
৮	নেপচুন	ইউরেনাসের মতো গ্যাস ও বরফের গ্রহ; সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে

💡 মনে রাখার কৌশল

বু-শু-পৃ-ম-বৃ-শ-ই-নে — সূর্য থেকে দূরত্ব অনুযায়ী আট গ্রহের ক্রম।

⚠️ ভুল করো না

গ্রহের নিজস্ব আলো নেই — শুক্র তারার মতো জ্বলজ্বল করলেও আসলে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে। আর **প্লুটো** ২০০৬ সাল থেকে আর পূর্ণ গ্রহ নয়, বামন গ্রহ।

৩ উপগ্রহ: চাঁদ ও তার দশা

🌙 চাঁদ

পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ। এর নিজের আলো নেই, সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে। প্রায় **২৭ দিন ৮ ঘণ্টায়** একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।



৪ অন্যান্য জ্যোতিষ্ক

☄️ ধূমকেতু

গ্যাস, বরফ ও ধূলিকণায় তৈরি। সূর্যের কাছে এলে তাপে গ্যাস-ধূলি বেরিয়ে ঝাড়ুর মতো **লেজ** তৈরি হয়। হ্যালির ধূমকেতু গড়ে **৭৬ বছর** পরপর দেখা যায়।

🔥 উল্কাপিণ্ড

ছোট কঠিন শিলাখণ্ড; পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে। বড়গুলো মাটিতে পড়ে গর্ত তৈরি করতে পারে।

🪨 গ্রহাণু

সূর্যকে ঘিরে ঘোরা ছোট পাথুরে বস্তু, দেখতে ছোট গ্রহের মতো। অধিকাংশই মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝের বলয়ে থাকে।

---

৫ আমাদের বাসভূমি পৃথিবী

🌍 আকৃতি

পৃথিবী প্রায় গোলাকার, তবে পুরোপুরি নয় — কমলালেবুর মতো **উত্তর-দক্ষিণে কিছুটা চাপা**, বিষুবরেখার কাছে একটু স্ফীত।

💧 গঠন

পৃষ্ঠের প্রায় **চার ভাগের তিন ভাগ পানি**, এক ভাগ স্থল। চারদিক ঘিরে আছে গ্যাসীয় আবরণ — বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর মডেলকে বলে **ভূগোলক বা গ্লোব**।

৬-৭ আহ্নিক গতি ও দিন-রাত

🔄 আহ্নিক গতি

- নিজ অক্ষে পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন
- সময়: প্রায় **২৪ ঘণ্টা**
- ফল: **দিন ও রাত**; সূর্য পূর্বে ওঠে, পশ্চিমে অস্ত যায় বলে মনে হয়

🌞 বার্ষিক গতি

- সূর্যকে ঘিরে কক্ষপথে পরিক্রমণ
- সময়: প্রায় **৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা**
- ফল: **ঋতু পরিবর্তন**, দিন-রাতের দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি

🧪 পরীক্ষণ: দিন-রাত কীভাবে হয়

- অন্ধকার ঘরে একটি মোমবাতি বা টর্চকে সূর্য ধরো
- একটি কাঠি গেঁথে দেওয়া গ্লোবকে (অক্ষরেখা) আলোর সামনে রেখে ধীরে ঘোরাও
- যে অংশে আলো পড়ছে সেখানে **দিন**, উল্টো দিকে **রাত**
- ঘোরানোর সাথে সাথে দিনের অংশ রাতে আর রাতের অংশ দিনে পরিণত হয়

৮-৯ বার্ষিক গতি ও ঋতু পরিবর্তন

☆ ঋতু পরিবর্তনের আসল কারণ

পৃথিবীর অক্ষ সবসময় একই দিকে **হেলে** থাকে এবং এই হেলানো অবস্থায় সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ফলে বছরের এক সময় উত্তর গোলার্ধ, আরেক সময় দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে — সেখানে সূর্যরশ্মি **খাড়াভাবে** পড়ে এবং দিন বড় হয়, তাই গরম বেশি। অন্য গোলার্ধে রশ্মি **তির্যক**, দিন ছোট — শীত।

⚠️ সাধারণ ভুল ধারণা

গ্রীষ্মকালে পৃথিবী বা বাংলাদেশ সূর্যের "কাছে চলে আসে" — এটি ভুল। কক্ষপথ সামান্য উপবৃত্তাকার হলেও দূরত্বের এই পার্থক্য ঋতুর কারণ নয়; বরং জুলাই মাসের শুরুতে পৃথিবী সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে! ঋতু হয় **অক্ষের হেলানোর** জন্য।

বিষুবরেখা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ভাগ করে। বাংলাদেশ **উত্তর গোলার্ধে**।

তারিখ	কোন অংশ সূর্যের দিকে	উত্তর গোলার্ধ (বাংলাদেশ)	দক্ষিণ গোলার্ধ (যেমন অস্ট্রেলিয়া)
২১ জুন	উত্তর গোলার্ধ হেলে থাকে	দীর্ঘতম দিন, ছোট রাত; খাড়া রশ্মি — গ্রীষ্ম/বর্ষা	দিন ছোট, রাত বড় — শীত
২৩ সেপ্টেম্বর	বিষুব অঞ্চল মুখোমুখি; কোনো গোলার্ধ বাড়তি হেলে নেই	দিন-রাত সমান — শরৎ	দিন-রাত সমান — বসন্ত
২২ ডিসেম্বর	দক্ষিণ গোলার্ধ হেলে থাকে	দিন ছোট, রাত বড়; তির্যক রশ্মি — শীত	দীর্ঘ দিন, খাড়া রশ্মি — গ্রীষ্ম
২১ মার্চ	বিষুব অঞ্চল মুখোমুখি	দিন-রাত সমান — বসন্ত	দিন-রাত সমান — শরৎ

📌 পৃথিবী সূর্যকে না ঘুরলে?

একেক জায়গায় সারা বছর একই ঋতু থাকত — বাংলাদেশে হয় সারা বছর গরম, নয়তো শীত। ফসলের বৈচিত্র্য হারাত, শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্ম না এলে চাষ প্রায় অসম্ভব হতো।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

মডেল

অ্যারিস্টটল-টলেমি: পৃথিবীকেন্দ্রিক; কোপারনিকাস: সূর্যকেন্দ্রিক

সূর্য

নক্ষত্র; H ও He; পৃথিবীর ১৩ লক্ষ গুণ; ১৫ কোটি কিমি দূরে

গ্রহ

বুধ নিকটতম, বৃহস্পতি বৃহত্তম, শনির বলয়, মঙ্গল লাল

চাঁদ

২৭ দিন ৮ ঘণ্টা; অমাবস্যা → পূর্ণিমা → অমাবস্যা

আহ্নিক

২৪ ঘণ্টা → দিন-রাত

বার্ষিক

৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা + হেলানো অক্ষ → ঋতু; ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর দিন-রাত সমান

✨ অজানা তথ্য: শুক্রের একটি দিন তার এক বছরের চেয়েও লম্বা!

শুক্র নিজ অক্ষে এত ধীরে ঘোরে যে একবার পাক খেতে লাগে পৃথিবীর প্রায় ২৪৩ দিন, অথচ সূর্যকে একবার ঘুরে আসে প্রায় ২২৫ দিনে। তার ওপর শুক্র ঘোরে উল্টো দিকে — সেখানে সূর্য ওঠে পশ্চিমে, অস্ত যায় পূর্বে!

📘 অধ্যায় সারাংশ

প্রাচীনকালে অ্যারিস্টটল ও টলেমি মনে করতেন পৃথিবীকে ঘিরে সূর্য ঘোরে; কোপারনিকাস দেখান পৃথিবীই সূর্যকে ঘিরে ঘোরে এবং নিজ অক্ষে আবর্তন করে। সৌরজগতের কেন্দ্রে হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের জ্বলন্ত নক্ষত্র সূর্য, তাকে ঘিরে বুধ থেকে নেপচুন পর্যন্ত আটটি গ্রহ, তাদের উপগ্রহ এবং ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড ও গ্রহাণু ঘোরে। পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ প্রায় ২৭ দিন ৮ ঘণ্টায় পৃথিবীকে ঘোরে এবং অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা হয়ে আবার অমাবস্যায় দশা বদলায়। পৃথিবী উত্তর-দক্ষিণে কিছুটা চাপা গোলক, যার তিন ভাগ পানি। ২৪ ঘণ্টার আহ্নিক গতিতে দিন-রাত হয়, আর হেলানো অক্ষ নিয়ে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টার বার্ষিক গতিতে দিন-রাতের দৈর্ঘ্য বদলায় ও ঋতু পরিবর্তন ঘটে।